

LAPORAN TUGAS UAS BASIS DATA
“SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SEDERHANA”



Oleh:

Soraya Ikhsania Balqis

2025I / 25091397076

PROGRAM STUDI D4-MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

Soal 1: Pemilihan Topik

Topik yang dipilih untuk pengerjaan tugas UAS Basis Data ini adalah walau masih tergolong sederhana, namun Sistem Informasi Perpustakaan. Sistem ini dirancang untuk mendukung kegiatan operasional perpustakaan, mulai dari pengelolaan data anggota, pengelolaan koleksi buku, pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian, hingga pengelolaan denda keterlambatan. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi perpustakaan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan meminimalisir terjadinya redundansi data.

Soal 2: Proses Bisnis dan Modul Sistem

Tahapan Proses Bisnis	Modul yang Digunakan	Fungsi Modul
Registrasi Anggota	Modul Anggota	Mengelola data anggota (pendaftaran, update, hapus)
Pengelolaan Buku	Modul Buku	Menyimpan data buku, kategori, status ketersediaan
Peminjaman Buku	Modul Peminjaman	Mencatat transaksi peminjaman dan detail buku yang dipinjam
Pengembalian Buku	Modul Pengembalian	Mencatat pengembalian buku dan validasi keterlambatan
Pengelolaan Denda	Modul Denda	Menghitung dan mencatat pembayaran denda keterlambatan

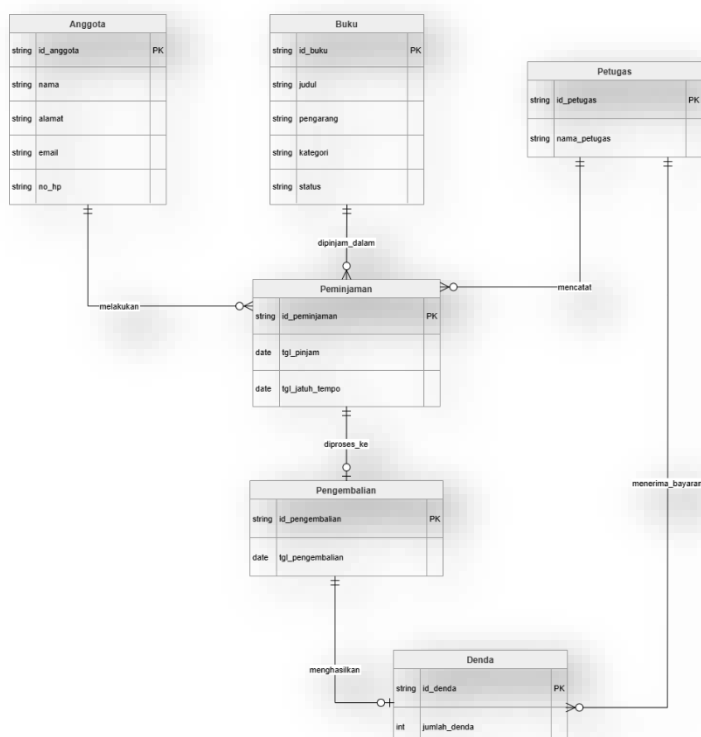
1. Pada tahap registrasi anggota, sistem menggunakan Modul Anggota untuk mencatat data pendaftaran. Proses ini melibatkan Anggota yang menyerahkan data pribadi, serta Petugas yang memverifikasi dan menyimpan data ke dalam sistem.
2. Selanjutnya, pada pengelolaan buku, sistem memanfaatkan Modul Buku. Di sini Petugas berperan menambah, mengedit, dan menghapus data koleksi agar informasi buku selalu akurat dan siap dipinjam.
3. Proses peminjaman buku dilakukan melalui Modul Peminjaman, di mana Anggota memilih buku yang tersedia dan Petugas mencatat transaksi, termasuk tanggal pinjam dan jatuh tempo.
4. Tahap berikutnya adalah pengembalian buku, yang dicatat melalui Modul Pengembalian. Anggota menyerahkan kembali buku, sementara Petugas memeriksa kondisi fisik dan mencatat tanggal pengembalian.
5. Terakhir, jika terjadi keterlambatan, sistem menggunakan Modul Denda. Pada tahap ini Anggota membayar denda keterlambatan, dan Petugas Keuangan mencatat status pembayaran agar administrasi tetap tertib.

Soal 3: Aktor yang Terlibat dalam Setiap Modul

Modul	Aktor yang Terlibat	Peran Utama
Modul Anggota	Anggota, Petugas	Anggota mendaftar, petugas memverifikasi data
Modul Buku	Petugas	Mengelola data buku
Modul Peminjaman	Anggota, Petugas	Anggota meminjam buku, petugas mencatat transaksi
Modul Pengembalian	Anggota, Petugas	Anggota mengembalikan buku, petugas mencatat tanggal dan kondisi
Modul Denda	Anggota, Petugas Keuangan	Anggota membayar denda, petugas mencatat pembayaran

1. Modul Anggota Modul ini digunakan untuk mengelola data anggota perpustakaan, mulai dari pendaftaran, pembaruan data, hingga penghapusan.
2. Modul Buku Modul ini menyimpan informasi koleksi buku, termasuk judul, pengarang, kategori, serta status ketersediaan.
3. Modul Peminjaman Modul ini mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota, termasuk detail buku yang dipinjam, tanggal pinjam, dan jatuh tempo.
4. Modul Pengembalian Modul ini mengelola proses pengembalian buku, memvalidasi keterlambatan, dan mencatat tanggal pengembalian.
5. Modul Denda Modul ini menghitung jumlah denda keterlambatan dan mencatat status pembayaran oleh anggota.

Soal 4: ERD



Penjelasan Entitas dan Relasi ERD:

- Anggota Menyimpan data anggota perpustakaan yang melakukan peminjaman buku. PK: `id_anggota` Atribut: `nama`, `alamat`, `email`, `no_hp` ; Relasi: Satu anggota dapat melakukan banyak peminjaman (1:N dengan Peminjaman).
- Petugas Menyimpan data petugas yang mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian. PK: `id_petugas` Atribut: `nama_petugas`, `jabatan` ; Relasi: Satu petugas dapat mencatat banyak peminjaman dan pengembalian (1:N).
- Buku Menyimpan data koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. PK: `id_buku` Atribut: `judul`, `pengarang`, `kategori`, `status` ; Relasi: Satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota dalam waktu berbeda (1:N dengan Peminjaman).
- Peminjaman Mencatat transaksi peminjaman buku oleh anggota. PK: `id_peminjaman` FK: `id_anggota`, `id_petugas` Atribut: `tgl_pinjam`, `tgl_jatuh_tempo` ; Relasi: Terhubung ke Anggota dan Petugas (N:1), serta ke Pengembalian (1:1).
- Pengembalian Mencatat transaksi pengembalian buku. PK: `id_pengembalian` FK: `id_peminjaman`, `id_petugas` Atribut: `tgl_pengembalian`, `status_terlambat` ; Relasi: Satu pengembalian terkait satu peminjaman (1:1), dan bisa memiliki denda (0..1 dengan Denda).
- Denda Menyimpan data denda keterlambatan pengembalian buku. PK: `id_denda` FK: `id_pengembalian` Atribut: `jumlah_denda`, `status_bayar` ; Relasi: Satu pengembalian bisa memiliki satu denda (0..1).

Soal 5: Kardinalitas Hubungan Antar Entitas istem Informasi Perpustakaan

1. **Anggota ke Peminjaman (1 : N / One-to-Many)** Satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman buku. Namun, satu transaksi peminjaman hanya terkait dengan satu anggota.
2. **Buku ke Peminjaman (1 : N / One-to-Many)** Satu buku dapat dipinjam berkali-kali oleh anggota yang berbeda di waktu berbeda. Tetapi satu transaksi peminjaman hanya memuat satu buku.
3. **Peminjaman ke Pengembalian (1 : 1 / One-to-One)** Satu transaksi peminjaman hanya memiliki maksimal satu data pengembalian. Satu data pengembalian hanya merujuk ke satu transaksi peminjaman.
4. **Pengembalian ke Denda (0..1 : 1 / Zero-or-One-to-One)** Satu pengembalian bisa saja tidak memiliki denda (jika tepat waktu), atau memiliki satu data denda (jika terlambat). Satu data denda hanya terkait dengan satu pengembalian.
5. **Petugas ke Peminjaman/Pengembalian (1 : N / One-to-Many)** Satu petugas dapat mencatat banyak transaksi peminjaman maupun pengembalian. Tetapi satu transaksi hanya dicatat oleh satu petugas.

Soal 6: Normalisasi Database

a) Sebelum Dinormalisasikan, 1NF

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_transaksi	Primary Key (PK)	ID unik transaksi gabungan (peminjaman + pengembalian)
nama_anggota		Nama anggota yang meminjam
alamat_anggota		Alamat anggota
email		Email anggota
no_hp		Nomor telepon anggota
judul_buku		Judul buku yang dipinjam
pengarang		Nama pengarang buku
kategori		Kategori buku
status_buku		Status ketersediaan buku
nama_petugas		Nama petugas yang mencatat transaksi
jabatan_petugas		Jabatan petugas
tgl_pinjam		Tanggal peminjaman
tgl_jatuh_tempo		Tanggal jatuh tempo
tgl_pengembalian		Tanggal pengembalian
status_terlambat		Status keterlambatan (ya/tidak)
jumlah_denda		Nominal denda jika terlambat
status_bayar		Status pembayaran denda (sudah/belum)

b) Bentuk Normal Kedua (2NF): Dalam 2NF, tabel dipecah agar semua atribut non-key bergantung penuh pada Primary Key masing-masing tabel sehingga tidak ada atribut yang bergantung sebagian pada PK dan tidak ada data yang bercampur atau berulang di luar relasi antar tabel.

1. Tabel Anggota (Master)

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_anggota	Primary Key (PK)	ID unik anggota
nama		Nama lengkap anggota
alamat		Alamat domisili
email	Unique	Email anggota (unik)
no_hp		Nomor telepon anggota

2. Tabel Buku (Master)

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_buku	Primary Key (PK)	ID unik buku
judul		Judul buku
pengarang		Nama pengarang
kategori		Kategori/genre buku
status		Status ketersediaan buku

3. Tabel Peminjaman (Transaksi)

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_peminjaman	Primary Key (PK)	ID unik transaksi peminjaman
id_anggota	Foreign Key (FK)	Relasi ke tabel Anggota
id_petugas	Foreign Key (FK)	Relasi ke tabel Petugas
tgl_pinjam		Tanggal peminjaman
tgl_jatuh_tempo		Tanggal jatuh tempo pengembalian

4. Tabel Pengembalian (Transaksi)

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_pengembalian	Primary Key (PK)	ID unik transaksi pengembalian
id_peminjaman	Foreign Key (FK)	Relasi ke tabel Peminjaman
id_petugas	Foreign Key (FK)	Relasi ke tabel Petugas
tgl_pengembalian		Tanggal pengembalian
status_terlambat		Status keterlambatan

5. Tabel Denda (Transaksi Detail)

Nama Kolom	Jenis Kunci	Keterangan
id_denda	Primary Key (PK)	ID unik denda
id_pengembalian	Foreign Key (FK)	Relasi ke tabel Pengembalian
jumlah_denda		Nominal denda keterlambatan
status_bayar		Status pembayaran denda

c) Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Seluruh tabel pada tahapan 2NF di atas sudah memenuhi kriteria bentuk normal ketiga (3NF) karena setiap atribut non-primary key bergantung langsung pada primary key masing-masing tabel dan tidak terdapat ketergantungan transitif antar atribut. Dengan demikian, struktur database perpustakaan menjadi efisien, bebas dari redundansi, serta konsisten untuk diimplementasikan ke MySQL.

Soal 7: Implementasi Desain Database ke DBMS MySQL (Script DDL)

Berikut adalah script DDL (*Data Definition Language*) SQL untuk membuat database dan tabel-tabel di DBMS MySQL/MariaDB:

```
-- Membuat Database
CREATE DATABASE uas_perpustakaan;
USE uas_perpustakaan;

-- Tabel Anggota
CREATE TABLE anggota (
    id_anggota INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    alamat VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_hp VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- Tabel Buku
CREATE TABLE buku (
    id_buku INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    judul VARCHAR(100) NOT NULL,
    pengarang VARCHAR(100) NOT NULL,
    kategori VARCHAR(50) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- Tabel Petugas
CREATE TABLE petugas (
    id_petugas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jabatan VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Tabel Peminjaman
CREATE TABLE peminjaman (
    id_peminjaman INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_anggota INT,
    id_buku INT,
    tgl_pinjam DATE,
    tgl_jatuh_tempo DATE,
    FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota(id_anggota),
    FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES buku(id_buku)
);

-- Tabel Pengembalian
CREATE TABLE pengembalian (
    id_pengembalian INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_peminjaman INT,
    tgl_kembali DATE,
    FOREIGN KEY (id_peminjaman) REFERENCES peminjaman(id_peminjaman)
);

-- Tabel Denda
CREATE TABLE denda (
    id_denda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pengembalian INT,
    jumlah INT,
    FOREIGN KEY (id_pengembalian) REFERENCES pengembalian(id_pengembalian)
);
```

Soal 8: Manipulasi Data Menggunakan SQL (DML)

Berikut adalah script PHP untuk manipulasi data (DML) sesuai dengan kode yang tertera pada gambar:

```
<?php
include 'koneksi.php';

// CREATE
if(isset($_POST['pinjam'])){
    $id_anggota = $_POST['id_anggota'];
    $id_buku = $_POST['id_buku'];
    $tgl_pinjam = $_POST['tgl_pinjam'];
    $tgl_jatuh = $_POST['tgl_jatuh_tempo'];

    $sql = "INSERT INTO peminjaman (id_anggota,id_buku,tgl_pinjam,tgl_jatuh_tempo)
    VALUES ('$id_anggota','$id_buku','$tgl_pinjam','$tgl_jatuh')";
    mysqli_query($conn,$sql);
    echo "  Peminjaman berhasil dicatat!";
}

// READ
$result = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM peminjaman");
while($row=mysqli_fetch_assoc($result)){
    echo $row['id_peminjaman']." - ".$row['id_anggota']." - ".$row['id_buku']."<br>";
}

// UPDATE
if(isset($_POST['update'])){
    $id=$_POST['id_peminjaman'];
    $tgl_jatuh=$_POST['tgl_jatuh_tempo'];
    $sql="UPDATE peminjaman SET tgl_jatuh_tempo='$tgl_jatuh' WHERE id_peminjaman='$id'";
    mysqli_query($conn,$sql);
    echo "  Data peminjaman diupdate!";
}

// DELETE
if(isset($_GET['hapus'])){
    $id=$_GET['hapus'];
    mysqli_query($conn,"DELETE FROM peminjaman WHERE id_peminjaman='$id'");
    echo "  Data peminjaman dihapus!";
}

?>
```


Soal 9: Implementasi CRUD dengan Python

Kami mengimplementasikan aplikasi CRUD interaktif untuk mengelola kedua tabel master (**Anggota & Buku**) menggunakan Python dan PHP secara aman (melalui *prepared statements*):

Implementasi CRUD dengan Python (CLI/Console)

Program CLI Python interaktif untuk mengelola tabel anggota dan buku. File ini terletak di: `crud_perpustakaan.py`.

```
import mysql.connector

def connect_db():
    return mysql.connector.connect(
        host="localhost",
        user="root",
        password="",
        database="uas_perpustakaan"
    )

# CREATE Anggota
def create_anggota(nama, alamat, email, no_hp):
    db = connect_db()
    cursor = db.cursor()
    sql = "INSERT INTO anggota (nama, alamat, email, no_hp) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
    cursor.execute(sql, (nama, alamat, email, no_hp))
    db.commit()
    print("✅ Anggota berhasil ditambahkan!")
    db.close()

# READ Anggota
def read_anggota():
    db = connect_db()
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM anggota")
    for row in cursor.fetchall():
        print(row)
    db.close()

# CREATE Buku
def create_buku(judul, pengarang, kategori, status):
    db = connect_db()
    cursor = db.cursor()
    sql = "INSERT INTO buku (judul, pengarang, kategori, status) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
    cursor.execute(sql, (judul, pengarang, kategori, status))
    db.commit()
    print("✅ Buku berhasil ditambahkan!")
    db.close()

# READ Buku
def read_buku():
    db = connect_db()
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM buku")
    for row in cursor.fetchall():
        print(row)
    db.close()
```